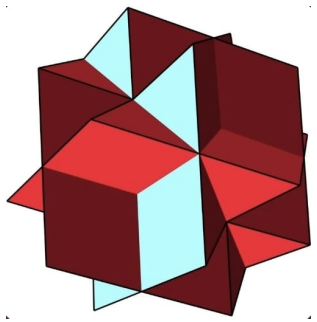
¿En qué cuerpos la aritmética define una topología?

Topologías aritméticamente definibles y t-henselianidad

Sol Susana Santoyo Olivera

Bajo la dirección de Pablo Cubides y Sylvy Anscombe

Cuarta Jornada Interuniversitaria de Matemáticas - JIMA IV



Cuerpos topológicos

A veces entender la topología de un cuerpo nos permite responder preguntas de álgebra. Por ejemplo, la topología del orden en $\mathbb{R}$ o la topología de la valuación en $\mathbb{Q}_p$.

Example (Teorema del valor intermedio)

Si $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ tiene grado impar, entonces tiene una raíz en $\mathbb{R}$.

Example (Lema de Hensel)

Si $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tiene una raíz simple aproximada en $\mathbb{Q}_p$ (un $a \in \mathbb{Q}_p$ con $v_p(f(a)) > 0$ y $v(f'(a)) = 0$), entonces tiene una raíz en $\mathbb{Q}_p$.

Hay resultados más profundos:

Theorem (Teorema de Hasse-Minkowski, 1923-1924)

Si $f(x_1, \ldots, x_n)$ es una forma cuadrática sobre $\mathbb{Q}$, entonces f tiene raíz no-trivial en $\mathbb{Q}$ si y solo si tiene raíces no triviales en $\mathbb{R}$ y en $\mathbb{Q}_p$ para todo p.

Cuerpos topológicos

Muchas estructuras en un cuerpo $\boldsymbol{k}$ definen *topologías de cuerpo*: topologías (de Hausdorff no discretas) que hacen a las operaciones $+, -, \cdot, /$ continuas.

Example (Estructuras inducen topologías)

- Si $(\boldsymbol{k}, <)$ es un cuerpo ordenado, los abiertos básicos alrededor de cero son $(-a, a) = \{x \in \boldsymbol{k} \ : \ -a < x < a\}$ para $a > 0$ en $\boldsymbol{k}$.
- Si $(\boldsymbol{k}, |\cdot|)$ es un cuerpo con un valor absoluto, los abiertos básicos son $B_\varepsilon(0) = \{x \in \boldsymbol{k} \ : \ |x| < \varepsilon\}$ para $\varepsilon > 0$ en $\mathbb{R}$.
- Si $(\boldsymbol{k}, v)$ es un cuerpo valuado, los abiertos básicos son $B_\gamma(0) = \{x \in \boldsymbol{k} \ : \ v(x) > \gamma\}$ para $\gamma \in \Gamma$.
  (Si no recuerdas qué es un cuerpo valuado, ya explicaré).

A veces, solo con el álgebra de $\boldsymbol{k}$ podemos recuperar la estructura adicional, y eso es lo que queremos recuperar.

Cuerpos topológicos

Definition

Una *valuación* v en $\boldsymbol{k}$ es un homomorfismo sobreyectivo $v : \boldsymbol{k}^\times \longrightarrow \Gamma$ a un grupo abeliano ordenado Γ, tal que $v(x+y) \geq \min(v(x), v(y))$, y hay igualdad si $v(x) \neq v(y)$. Definimos $v(0) = \infty$.
El *anillo de valuación* es $\mathcal{O}_v = \{x \in \boldsymbol{k} \ : \ v(x) \geq 0\}$.

Example

- Fija p. Todo $x \in \mathbb{Q}^\times$ se puede escribir $x = p^v \frac{a}{b}$ con $a, b \in \mathbb{Z} \setminus p\mathbb{Z}$ y $v \in \mathbb{Z}$. Definimos $v_p(x) = v_p\left(p^v \frac{a}{b}\right) = v$.
  $v_p : \mathbb{Q}^\times \longrightarrow \mathbb{Z}$ es la *valuación p-ádica.*
- Fije un cuerpo $\boldsymbol{k}$. Todo $f(t) \in \boldsymbol{k}(t)$ se puede escribir $f(t) = t^v \frac{g(t)}{h(t)}$ con $g(t), h(t) \in \boldsymbol{k}[t]$, $g(0)h(0) \neq 0$, y $v \in \mathbb{Z}$. Definimos $v_t(f) = v_t\left(t^v \frac{g}{h}\right) = v$.
  $v_t : \boldsymbol{k}(t)^\times \longrightarrow \mathbb{Z}$ es la *valuación t-ádica.*

Nuevamente, las bolas alrededor de cero $B_\gamma(0) = \{x \in \boldsymbol{k} \ : \ v(x) \geq \gamma\}$, con $\gamma \in \Gamma$, inducen una topología de cuerpos bien comportada.

Cuerpos topológicos

Definimos valores absolutos en $\mathbb{Q}$ de la siguiente forma:

- $|x|_\infty = \max(x, -x)$.
- $|x|_p = e^{-v_p(x)}$ donde $v_p(x) = v_p\left(p^v \frac{a}{b}\right) = v$ es la valuación p-ádica de x.
- $|x|_0 = 1$ si $x \neq 0$.

Theorem (Ostrowski; [Ost18])

Todo valor absoluto en $\mathbb{Q}$ es equivalente a uno de los de arriba.

Definition

- **Cauchy**: $\mathbb{R}$ se define como la completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a $|\cdot|_\infty$.
- **Hensel**: $\mathbb{Q}_p$ se define como la completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a $|\cdot|_p$.

Los p-ádicos $\mathbb{Q}_p$ admiten una valuación v_p bien comportada que induce un valor absoluto completo $|\cdot|_p$. El anillo de valuación es $\mathbb{Z}_p$.

Números reales

El orden en $\mathbb{R}$ se puede definir aritméticamente:

$$x \leq y \quad \Longleftrightarrow \quad \exists z : x + z^2 = y.$$

La base de la topología es definible:

$$x \in (-a, a) \quad \Longleftrightarrow \quad (\exists z : a = x + z^2 \wedge z \neq 0) \wedge (\exists w : x = w^2 - a \wedge w \neq 0)$$

Corollary

$\mathbb{R}$ es un cuerpo rígido: todo automorfismo $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{R})$ es la identidad $f(x) = x$.

Proof.

$f(x) = x$ para $x \in \mathbb{Q}$.
$\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$.
Como la topología es definible, f debe ser continuo. ■

$\mathbb{C}$ no es rígido. Tiene muchos automorfismos discontinuos.

Números p-ádicos

Julia Robinson se dio cuenta que en $\mathbb{Q}_p$ se puede definir $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p \ : \ v_p(x) \geq 0\}$ con la fórmula $\exists z : 1 + p^3x^4 = z^2$. La prueba es aplicación directa del lema de Hensel.
Se sigue que la valuación es definible:

$$v(x) \geq v(y) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists z : y^4 + p^3x^4 = y^4z^2.$$

Entonces los abiertos básicos son definibles:

$$x \in B_{v(a)}(0) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists z : pa^4 + x^4 = pa^4z^2.$$

Corollary

$\mathbb{Q}_p$ también es un cuerpo rígido.

Nuevamente, todo $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Q}_p)$ cumple $f(x) = x$ para $x \in \mathbb{Q}$ y f debe ser continuo (la topología es definible). Como $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{Q}_p$, el resultado se sigue.

Números complejos

Afirmación

En $\mathbb{C}$, no hay ninguna topología definible.

Para responder esta pregunta, necesitamos un poco más de formalidad en lo que queremos decir:

- Un *lenguaje* es un conjunto de símbolos de función, símbolos de relación, y de constantes. Por ejemplo $\mathcal{L}_{\text{ab}} = \{+, -, 0\}$, $\mathcal{L}_{\text{ring}} = \{+, -, \cdot, 0, 1\}$, o $\mathcal{L}_{\text{oring}} = \{+, -, \cdot, 0, 1, \leq\}$.
- Una *fórmula* es una afirmación sobre elementos, escrita en un lenguaje $\mathcal{L}$. Por ejemplo, $\varphi(x, y)$: "$\exists z : y - x = z^2$" es una fórmula en $\mathcal{L}_{\text{ring}}$.
  Note que $(\mathbb{C}, +, - \cdot, 0, 1) \models \varphi(1, 0)$ pero $(\mathbb{R}, +, - \cdot, 0, 1) \not\models \varphi(1, 0)$.
- Decimos que *la topología en $\boldsymbol{k}$ es definible* si hay una base de abiertos alrededor del cero $\{U_a(\boldsymbol{k}) \ : \ a \in \boldsymbol{k}\}$ y una $\mathcal{L}_{\text{ring}}$-fórmula $\varphi(x, y)$ con

$$x \in U_a(\boldsymbol{k}) \quad \iff \quad (\boldsymbol{k}, +, -, \cdot, 0, 1) \models \varphi(x, a)$$

Números complejos

- Dos fórmulas $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ y $\psi_n(x_1, \ldots, x_n)$ son equivalentes en una estructura M si

$$M \models \forall x_1 \cdots \forall x_n : \varphi(x_1, \ldots, x_n) \longleftrightarrow \psi(x_1, \ldots, x_n).$$

  Por ejemplo, las fórmulas "$\exists x : ax^2 + bx + c = 0$" y "$b^2 - 4ac \geq 0$" son equivalentes en $(\mathbb{R}, +, -, \cdot, 0, 1, \leq)$.
- Decimos que M *elimina cuantificadores* si toda fórmula en su lenguaje es equivalente a una fórmula sin cuantificadores.

Tener eliminación de cuantificadores es muy bueno, pues nos permite entender todos los conjuntos definibles.

Números complejos

¿Qué cuerpos tienen eliminación de cuantificadores?

Theorem (Eliminación de cuantificadores; [Tar49], [Mac76])

Las siguientes estructuras eliminan cuantificadores:

- ***Tarski:*** $(\mathbb{C}, +, -, \cdot, 0, 1)$.
- ***Tarski:*** $(\mathbb{R}, +, -, \cdot, 0, 1, \leq)$
- ***Macintyre:*** $(\mathbb{Q}_p, +, -, \cdot, 0, 1, P_2, P_3, P_4, \dots)$, *donde* $P_n = \{x \in \mathbb{Q}_p \ : \ \exists y : x = y^n\}$.

Toda fórmula en una variable en $(\mathbb{C}, +, -, \cdot, 0, 1)$ será equivalente a una combinación booleana (intersecciones, uniones, y complementos) de "$f(x) = 0$", así que define un conjunto finito o co-finito. Se dice que $(\mathbb{C}, +, -, \cdot, 0, 1)$ es *fuertemente minimal*.

Corollary

No hay ninguna topología definible en $\mathbb{C}$.

Cuerpos t-henselianos

Definition

Un cuerpo valuado (K, v) es *henseliano* si vale el lema de Hensel: para toda $f(x) \in \mathcal{O}_v[x]$, si existe $b \in \mathcal{O}_v$ con $v(f(b)) > 0$ y $v(f'(b)) = 0$, entonces existe $a \in \mathcal{O}_v$ con $f(a) = 0$.

Definition

Un cuerpo $\boldsymbol{k}$ es *t-henseliano* si existe un cuerpo K tal que:

- **Henselianidad**: K admite una valuación henseliana v no-trivial (existe $x \in K^\times$ con $v(x) \neq 0$).
- **Equivalencia:** Para cualquier sentencia φ en el lenguaje $\mathcal{L}_{\text{ring}}$, tenemos $K \models \varphi \iff \boldsymbol{k} \models \varphi$. Escribimos $K \equiv \boldsymbol{k}$.

Ejemplos: $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}_p$, $\boldsymbol{k}((t))$, muchos más.
No ejemplos: $\mathbb{Q}$, cuerpos de números, cuerpos finitos o pseudofinitos.

Cuerpos t-henselianos

Si $\boldsymbol{k}$ es un cuerpo t-henseliano, no algebraicamente cerrado, entonces tiene una topología canónica definible.
La idea de la prueba viene de Prestel y Ziegler en [ZP78].
En realidad, lo correcto sería "no separablemente cerrado", pero si no sabes lo que eso significa, limitémonos a característica cero.

Definition

Sea $f(t) \in \boldsymbol{k}[t]$ un polinomio no constante (separable) sin raíces. Defina

$$V_f(\boldsymbol{k}) = \left\{ \frac{1}{f(y)} - \frac{1}{f(z)} \ : \ y, z \in \boldsymbol{k} \right\}$$
$$= \{a \in \boldsymbol{k} \ : \ \exists y \exists z : af(y)f(z) = f(z) - f(y)\}$$

Estos son conjuntos definibles que contienen a cero. Si $\boldsymbol{k}$ es t-henseliano, $V_f(\boldsymbol{k})$ casi define un abierto básico; hay un detalle geométrico que arreglar.

Cuerpos t-henselianos

- Recuerde que $V_f(\boldsymbol{k}) = \{a \in \boldsymbol{k} \ : \ \exists y, z : af(y)f(z) = f(z) - f(y)\}$.
- Defina $C_{f,a}(\boldsymbol{k}) = \{(y, z) \ : \ af(y)f(z) = f(z) - f(y)\}$.

$V_f(\boldsymbol{k})$ son los puntos $a \in \boldsymbol{k}$ tales que $C_{f,a}(\boldsymbol{k}) \neq \emptyset$.

Definition

$$U_f(\boldsymbol{k}) = \{a \in \boldsymbol{k} \ : \ \exists y \exists z : af(y)f(z) = f(z) - f(y) \wedge (f'(y) \neq 0 \vee f'(z) \neq 0)\}$$

Tome $X_f(\boldsymbol{k}) \subseteq \boldsymbol{k}^3$ la superficie de los (a, b, c) con $a = \frac{1}{f(a)} - \frac{1}{f(b)}$. Sea $\pi : X_f(\boldsymbol{k}) \longrightarrow \boldsymbol{k}$ la proyección $\pi(a, b, c) = a$.
Para $a \in \boldsymbol{k}$, su fibra es $\pi^{-1}(a) = C_{f,a}(\boldsymbol{k})$.

- $V_f(\boldsymbol{k})$ son los $a \in \boldsymbol{k}$ cuya fibra $\pi^{-1}(a) = C_{f,a}(\boldsymbol{k})$ tiene algún punto.
- $U_f(\boldsymbol{k})$ son los $a \in \boldsymbol{k}$ cuya fibra $\pi^{-1}(a) = C_{f,a}(\boldsymbol{k})$ tiene algún punto suave.

Los $\{sU_f(\boldsymbol{k}) \ : \ s \in \boldsymbol{k}^\times\}$ serán la base de abiertos que queremos.

Cuerpos t-henselianos

Theorem (Anscombe, Cubides, S., Siguiendo a [ZP78])

Si $\boldsymbol{k}$ es t-henseliano y no es algebraicamente (separablemente) cerrado, tiene una topología definible.
Cada $f(t)$ no constante (separable) sin raíces, los conjuntos $\{sU_f(\boldsymbol{k}) \ : \ s \in \boldsymbol{k}^\times\}$ son una base de dicha topología.

Proof.

- Fije (K, v) henseliano con $K \equiv \boldsymbol{k}$.
- Por el lema de Hensel, se puede demostrar el teorema de la función implícita. Con esto, se demuestra que $\{sU_f(K) \ : \ s \in K^\times\}$ es base de la topología de la valuación.
- Se escriben sentencias de primer orden en $\mathcal{L}_{\text{ring}}$ que dicen "los conjuntos sU_f, $s \neq 0$, definen una base de una topología que corresponde con una valuación henseliana".
- Como $K \equiv \boldsymbol{k}$, en $\boldsymbol{k}$ valen las mismas sentencias, así que $\{sU_f(\boldsymbol{k}) \ : \ s \in \boldsymbol{k}^\times\}$ son la base que deseamos.

Cuerpos t-henselianos

Axioms 2.4.6 (t-Henselian fields).
For each degree d, define the theory $\boldsymbol{t}\mathbf{HF}_d = \mathbf{F} \cup \{\mathbf{DB}_d\} \cup \iota_d(\boldsymbol{t}\mathbf{HTF})$. In other words, $\boldsymbol{t}\mathbf{HF}_d$ consists of the field axioms $\mathbf{F}$ along with the following sentences:

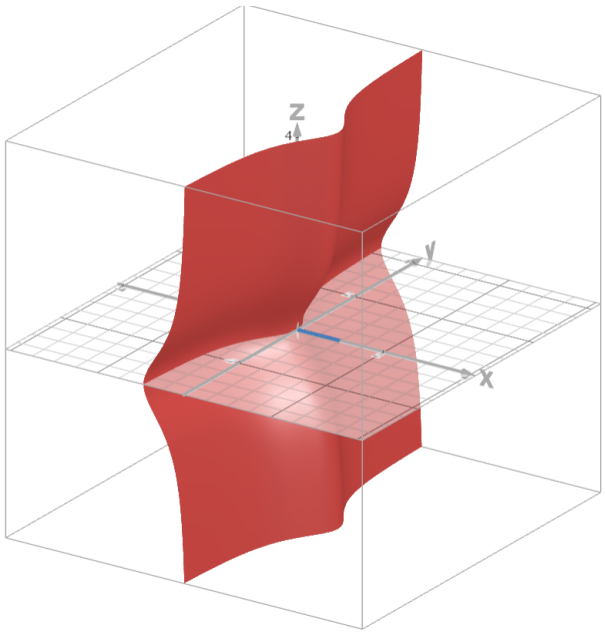
- $\mathbf{DB}_d$: $\forall c_0 \forall c_1 \cdots \forall c_d : \left(\neg \mathrm{con}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \mathrm{sep}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \forall x \ f_{\overline{c}}(x) \neq 0\right) \longrightarrow \Big(\forall s_1 \forall s_2 : s_1 s_2 \neq 0 \longrightarrow \exists s : s \neq 0 \wedge \left(sU_{f_{\overline{c}}} \subseteq s_1 U_{f_{\overline{c}}} \cap s_2 U_{f_{\overline{c}}}\right)\Big)$.
- $\iota_d(\mathbf{TF1})$: $\forall c_0 \forall c_1 \cdots \forall c_d : \left(\neg \mathrm{con}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \mathrm{sep}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \forall x \ f_{\overline{c}}(x) \neq 0\right) \longrightarrow \Big(\forall s : s \neq 0 \longrightarrow \exists x : x \neq 0 \wedge x \in sU_{f_{\overline{c}}}\Big)$
- $\iota_d(\mathbf{TF2})$: $\forall c_0 \forall c_1 \cdots \forall c_d : \left(\neg \mathrm{con}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \mathrm{sep}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \forall x \ f_{\overline{c}}(x) \neq 0\right) \longrightarrow \Big(\forall x : x \neq 0 \longrightarrow \exists s : s \neq 0 \wedge x \notin sU_{f_{\overline{c}}}\Big)$
- $\iota_d(\mathbf{TF3})$: $\forall c_0 \forall c_1 \cdots \forall c_d : \left(\neg \mathrm{con}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \mathrm{sep}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \forall x \ f_{\overline{c}}(x) \neq 0\right) \longrightarrow \Big(\forall s_1 : s_1 \neq 0 \longrightarrow \exists s_2 : s_2 \neq 0 \wedge s_2 U_{f_{\overline{c}}} - s_2 U_{f_{\overline{c}}} \subseteq s_1 U_{f_{\overline{c}}}\Big)$
- $\iota_d(\mathbf{TF4})$: $\forall c_0 \forall c_1 \cdots \forall c_d : \left(\neg \mathrm{con}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \mathrm{sep}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \forall x \ f_{\overline{c}}(x) \neq 0\right) \longrightarrow \Big(\forall s_1 : s_1 \neq 0 \longrightarrow \exists s_2 : s_2 \neq 0 \wedge s_2 U_{f_{\overline{c}}} \cdot s_2 U_{f_{\overline{c}}} \subseteq s_1 U_{f_{\overline{c}}}\Big)$
- $\iota_d(\mathbf{TF5})$: $\forall c_0 \forall c_1 \cdots \forall c_d : \left(\neg \mathrm{con}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \mathrm{sep}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \forall x \ f_{\overline{c}}(x) \neq 0\right) \longrightarrow \Big(\forall s_1 : s_1 \neq 0 \longrightarrow \exists s_2 : s_2 \neq 0 \wedge (1 + s_2 U_{f_{\overline{c}}})^{-1} \subseteq 1 + s_1 U_{f_{\overline{c}}}\Big)$
- $\iota_d(\mathbf{VT})$: $\forall c_0 \forall c_1 \cdots \forall c_d : \left(\neg \mathrm{con}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \mathrm{sep}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \forall x \ f_{\overline{c}}(x) \neq 0\right) \longrightarrow \Big(\forall s_1 : s_1 \neq 0 \longrightarrow \exists s_2 : s_2 \neq 0 \wedge \forall x \forall y : xy \in s_2 U_{f_{\overline{c}}} \longrightarrow (x \in s_1 U_{f_{\overline{c}}} \vee y \in s_1 U_{f_{\overline{c}}})\Big)$
- For all $n = 1, 2, 3, \ldots$, the n-th axiom $\iota_d(\boldsymbol{t}\mathbf{HT}_n)$:

$$\forall c_0 \forall c_1 \cdots \forall c_d : \left(\neg \mathrm{con}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \mathrm{sep}_d(f_{\overline{c}}) \wedge \forall x \ f_{\overline{c}}(x) \neq 0\right) \longrightarrow \Big(\exists s : s \neq 0 \wedge \forall a_0 \forall a_1 \cdots \forall a_n : \bigwedge_{0 \leq i \leq n} a_i \in sU_{f_{\overline{c}}} \longrightarrow \exists x : x^{n+1} + x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0\Big)$$

The theory $\boldsymbol{t}\mathbf{HF}$ is the union $\bigcup_{d \geq 2} \boldsymbol{t}\mathbf{HF}_d$.

Ejemplo: $U_{x^2+1}(\mathbb{R})$

En $\mathbb{R}$, tomemos el polinomio $f(x) = x^2 + 1$. No es difícil ver que $U_{x^2+1}(\mathbb{R}) = V_{x^2+1}(\mathbb{R}) = (-1, 1)$.
Es la proyección al eje x de la superficie
$X_{x^2+1}(\mathbb{R}) = \{(a, b, c) \ : \ a(b^2 + 1)(c^2 + 1) = c^2 - b^2\}$.



La base correspondiente es $\{(-s, s) \ : \ s > 0\}$.

Ejemplos: $U_{x^p-x+1}(\mathbb{Q}_p)$

En $\mathbb{Q}_p$ definimos $f(x) = x^p - x + 1$. Casi tenemos que $U_{x^p-x+1}(\mathbb{Q}_p) = \mathbb{Z}_p$, pero hay que cambiar de variables.
Si tomamos $\wp(x) = x^p - x$ el *polinomio de Artin-Schreier*, tenemos $\wp^{-1}(U_{x^p-x+1}(\mathbb{Q}_p)) = \mathbb{Z}_p$, o bien

$$v_p(a) \geq 0 \quad \iff \quad \wp(a) \in U_{x^p-x+1}(\mathbb{Q}_p)$$

Para quienes sepan de cuerpos valuados, sea $\gamma(z) = \frac{1}{p}\frac{z^p-z}{(z^p-z)^2-1}$ el operador de Kochen, y recuerden que $\gamma(\mathbb{Q}_p) = \mathbb{Z}_p$. Entonces tenemos

$$\frac{1}{f(z)} - \frac{1}{f(-z)} = 2\frac{z^p - z}{(z^p - z)^2 - 1} = 2p\gamma(z),$$

así que $U_{x^p-x+1}(\mathbb{Q}_p)$ contiene a la imagen de $2p\gamma$, que es $p\mathbb{Z}_p$.

Referencias

[Mac76] Angus Macintyre. On definable subsets of p-adic fields. *The Journal of Symbolic Logic*, 41(3):605–610, 1976.

[Ost18] Alexander Ostrowski. Über einige Lösungen der Funktionalgleichung $\varphi(x) \cdot \varphi(y) = \varphi(xy)$. *Acta Mathematica*, 41:271–284, 1918.

[Tar49] Alfred Tarski. Arithmetical classes and types of algebraically closed and real-closed fields. *Bull. Amer. Math. Soc*, 55(64):1192, 1949.

[ZP78] Martin Ziegler and Alexander Prestel. Model theoretic methods in the theory of topological fields. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 1978(299-300):318–341, 1978.

¡Gracias!

¡Gracias por asistir al JIMA!

Extra: Ejercicios

Ejercicio

Use el lema de Hensel en $\mathbb{Q}_p$ para mostrar que $a \in \mathbb{Z}_p$ si y solo si $\exists z : 1 + p^3 a^4 = z^2$.

Ejercicio

Escriba con cuidado nuestra prueba que $\mathbb{R}$ y $\mathbb{Q}_p$ son cuerpos rígidos.

Ejercicio

Vimos que el orden es definible en $\mathbb{R}$. ¿Podemos definir el orden en $\mathbb{Z}$?

- Encuentre una fórmula φ en el lenguaje $\mathcal{L}_{\text{ring}} = \{+, -, \cdot, 0, 1\}$ tal que

$$(\mathbb{Z}, +, -, \cdot, 0, 1) \models \varphi(a, b) \quad \iff \quad a < b.$$

  Pista: Busque el teorema de Lagrange sobre sumas de cuatro cuadrados.

- ¿Existe una fórmula que defina el orden en el grupo abeliano $(\mathbb{Z}, +, -, 0)$? ¿Por qué?

Extra: Ejercicios

Ejercicio

Use el teorema de eliminación de cuantificadores de Tarski y verifique que $(\mathbb{C}, +, -, \cdot, 0, 1)$ es fuertemente minimal, y concluya que no define ninguna topología.

Ejercicio

Muestre que $(\mathbb{R}, +, -, \cdot, 0, 1)$ y $(\mathbb{Q}_p, +, -, \cdot, 0, 1)$ no son fuertemente minimales.
Busque qué significa "o-minimalidad" y use eliminación de cuantificadores para mostrar que $(\mathbb{R}, +, -, \cdot, 0, 1, \leq)$ es o-minimal.

Ejercicio

- ¿Existe una fórmula $\varphi(x)$ en $\mathcal{L}_{\text{ring}}$ tal que $\{a \in \mathbb{R} \ : \ \mathbb{R} \models \varphi(a)\}$ sea un subanillo propio de $\mathbb{R}$?
- ¿Existe una fórmula $\varphi(x)$ en $\mathcal{L}_{\text{ring}}$ tal que $\{a \in \mathbb{Q}_p \ : \ \mathbb{Q}_p \models \varphi(a)\}$ sea un subanillo propio de $\mathbb{Q}_p$?

Extra: Ejercicios

Ejercicio

Sea $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ un polinomio no constante sin raíces reales. Defina

$$U_f(\mathbb{R}) = \left\{ a \in \mathbb{R} \ : \ \exists b \exists c : a = \frac{1}{f(b)} - \frac{1}{f(c)}, \quad (f'(b), f'(c)) \neq (0,0) \right\}$$

Use el teorema de la función implícita para probar que $U_f(\mathbb{R})$ es abierto y contiene a cero.

Ejercicio

Use el teorema del valor intermedio y pruebe que $U_{x^2+1}(\mathbb{R}) = (-1, 1)$.

Ejercicio

En $\mathbb{Q}_p$, defina el operador de Kochen $\gamma(z) = \frac{1}{p} \frac{z^p - z}{(z^p - z)^2 - 1}$. Use el lema de Hensel para mostrar que la imagen de γ en $\mathbb{Q}_p$ es $\mathbb{Z}_p$.
Concluya que si $a \in \mathbb{Z}_p$, entonces $\wp(a) \in U_{x^p - x + 1}(\mathbb{Q}_p)$.